Propuesta de Proyecto Final: Sistema de Gestión y Reservas de Moteles

Universidad El Bosque · Ingeniería de Sistemas · Bases de Datos 1

Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Integrantes: Felipe Andrés Zambrano Brochero, Juan Felipe Lizarazo Prieto, Miguel Ángel López Jiménez

1. Descripción de la problemática

La reserva de moteles se hace todavía en buena parte por llamada, mensajes o directamente en la recepción. Para el cliente esto significa no saber con certeza qué habitaciones están disponibles, no poder comparar precios, características ni opiniones de otros usuarios antes de decidir, y depender de que alguien conteste. Para el propietario significa llevar las reservas, la ocupación y los pagos en cuadernos u hojas de cálculo sueltas, con riesgo de reservas cruzadas sobre una misma habitación, tarifas inconsistentes entre turnos y poca visibilidad sobre los ingresos.

Existen aplicativos de reserva de moteles en el mercado que sirven de referencia. Este proyecto no busca replicarlos, sino diseñar una base de datos relacional sólida que soporte las operaciones de los dos lados del negocio: el cliente que consulta y reserva, y el propietario que administra sus moteles, habitaciones, tarifas y reservas.

2. Justificación

El dominio es lo bastante rico para aplicar todos los conceptos de la asignatura. Maneja reservas con rangos de fecha y hora, tarifas por duración, pagos parciales, servicios adicionales, reseñas con respuestas y dos tipos de usuario con datos distintos. Esto exige un modelo con varias entidades y todos los tipos de relación, un esquema que requiere normalización y consultas no triviales, como la disponibilidad de habitaciones o los ingresos por periodo.

3. Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos relacional normalizada hasta Tercera Forma Normal (3FN) para un sistema de gestión y reservas de moteles, accesible desde una aplicación web de demostración.

Objetivos específicos

- Levantar y documentar los requerimientos funcionales de los módulos de cliente y propietario.
- Elaborar el diagrama Entidad-Relación con al menos 8 entidades y relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos, y llevarlo al modelo Entidad-Relación extendido.
- Identificar las dependencias funcionales del modelo y normalizarlo hasta 3FN, documentando el proceso paso a paso.
- Implementar la base de datos en un sistema gestor relacional sobre una máquina virtual con Oracle Linux.
- Formular consultas con uniones, proyecciones y selecciones, y expresarlas en álgebra relacional.
- Construir una aplicación web sencilla que consulte la base de datos.
- Gestionar el código y la documentación en GitHub, con aportes significativos de los tres integrantes.
- Producir un documento final y una presentación que expliquen el diseño, la implementación y las decisiones técnicas.

4. Alcance

Incluye

- Registro e inicio de sesión de clientes y propietarios. El correo y el teléfono son obligatorios para todos los usuarios.
- Catálogo de moteles con ubicación, fotos, características, tipos de habitación, tarifas y reseñas.
- Consulta de disponibilidad por fecha y hora, y gestión de reservas.
- Registro de pagos y de servicios adicionales asociados a la reserva.

- Módulo del propietario para administrar moteles, habitaciones, tarifas, reservas e ingresos.
- Aplicación web de demostración centrada en la consulta de datos.

No incluye

- Procesamiento real de pagos con pasarelas externas: los pagos se registran, no se procesan.
- Aplicación móvil nativa, chat en tiempo real y facturación electrónica.
- Geolocalización en tiempo real y mapas interactivos.

5. Requerimientos funcionales

Módulo cliente

- RF-01: registrarse con correo y teléfono obligatorios.
- RF-02: iniciar y cerrar sesión.
- RF-03: listar moteles con filtros por ciudad, rango de precio y calificación.
- RF-04: ver el detalle de un motel: dirección, fotos, características, tipos de habitación, tarifas y reseñas.
- RF-05: consultar la disponibilidad de habitaciones por fecha y hora.
- RF-06: crear una reserva escogiendo habitación y tarifa.
- RF-07: consultar el historial de reservas y cancelar una reserva.
- RF-08: agregar servicios adicionales a una reserva.
- RF-09: registrar el pago de una reserva, total o parcial.
- RF-10: calificar y comentar un motel después de una reserva finalizada.

Módulo propietario

- RF-11: registrar el perfil de propietario con NIT, razón social y datos de cobro.
- RF-12: crear y administrar sus moteles.
- RF-13: administrar tipos de habitación, habitaciones y su estado (activa, mantenimiento, fuera de servicio).
- RF-14: definir tarifas por tipo de habitación, modalidad (duración) y tipo de día.
- RF-15: administrar el catálogo de servicios adicionales de cada motel.

- RF-16: ver las reservas y cambiar su estado (confirmada, en curso, finalizada, no show, cancelada).
- RF-17: ver la disponibilidad y la ocupación de las habitaciones.
- RF-18: consultar pagos e ingresos por periodo.
- RF-19: responder las reseñas de sus moteles.
- RF-20: administrar las fotos del motel y de sus habitaciones.

6. Reglas de negocio

- El correo y el teléfono de un usuario son obligatorios y únicos.
- Un propietario puede administrar varios moteles, pero cada motel pertenece a un solo propietario.
- No pueden existir dos reservas activas que se crucen en el tiempo sobre la misma habitación.
- Una habitación en mantenimiento o fuera de servicio no puede reservarse.
- La reserva conserva la tarifa y los precios vigentes al momento de crearla, aunque luego cambien.
- Una reserva admite una sola reseña, solo del cliente que la hizo y solo cuando está finalizada.
- Un pago pertenece a una reserva, y una reserva puede tener varios pagos.

7. Requerimientos no funcionales

- Integridad: llaves primarias, foráneas, restricciones de unicidad y validaciones sobre los datos.
- Seguridad: contraseñas almacenadas con hash y acceso diferenciado por rol.
- Rendimiento: índices sobre las consultas de disponibilidad por habitación y rango de fechas.
- Mantenibilidad: documentación del proceso y control de versiones en GitHub.
- Portabilidad: la solución corre completa en una máquina virtual.

8. Modelo de datos preliminar

El modelo de partida tiene 12 entidades principales: USUARIO, PERFIL_PROPIETARIO, MOTEL, TIPO_HABITACION, HABITACION, CARACTERISTICA, TARIFA, RESERVA, PAGO, RESENA, SERVICIO_ADICIONAL y FOTO (entidad débil), más dos entidades asociativas para las relaciones muchos a muchos.

Cubre todos los tipos de relación pedidos:

- Uno a uno: USUARIO con PERFIL_PROPIETARIO, y RESERVA con RESENA.
- Uno a muchos: propietario con moteles, motel con tipos de habitación y habitaciones, tipo con tarifas, cliente con reservas, reserva con pagos, entre otras.
- Muchos a muchos: tipos de habitación con características, y reservas con servicios adicionales.
- Además, una relación recursiva (respuestas a reseñas) y una entidad débil (fotos).

El diseño parte de un MER inicial que contiene los fallos de diseño habituales: un atributo multivaluado, una dependencia parcial y dos dependencias transitivas. Se corrigen paso a paso durante la normalización hasta 3FN, y el proceso queda documentado.

9. Consultas representativas

- Habitaciones disponibles de un motel en un rango de fecha y hora.
- Moteles de una ciudad con su calificación promedio.
- Reservas de un cliente con el motel, la habitación y el total pagado.
- Ingresos por motel y por mes para un propietario.
- Servicios adicionales más solicitados por motel.
- Reseñas de un motel con las respuestas del propietario.

Cada una se expresará en álgebra relacional (selección, proyección, unión natural y agrupación) y en SQL.

10. Plan de trabajo (tentativo)

Semanas	Actividad
1–2	Propuesta, levantamiento de requerimientos y organización del repositorio

Semanas	Actividad
3–4	Diagrama Entidad-Relación
5	Modelo Entidad-Relación extendido
6–7	Dependencias funcionales y normalización hasta 3FN
8	Modelo relacional y scripts de creación de tablas
9	Configuración de la máquina virtual con Oracle Linux y del gestor de base de datos
10	Carga de datos de prueba y consultas en álgebra relacional y SQL
11–12	Aplicación web conectada a la base de datos
13	Pruebas, ajustes y documento final
14	Presentación y sustentación

11. Herramientas y organización del equipo

- Sistema gestor de base de datos relacional MySQL 8 sobre una máquina virtual con Oracle Linux.
- Aplicación web de demostración con Spring Boot y Angular (Java 21 con acceso a datos por JDBC, sin ORM).
- Git y GitHub para el código y la documentación, con ramas y commits por integrante.
- Herramienta de diagramación para los modelos Entidad-Relación.
- Distribución de responsabilidades: Juan Felipe Lizarazo Prieto, gerente del proyecto y modelador de la base de datos; Felipe Andrés Zambrano Brochero, desarrollo del backend y documentación; Miguel Ángel López Jiménez, desarrollo del frontend y modelador de la base de datos.